



Universidade Federal de Mato Grosso
Campus Universitário de Várzea Grande

Algoritmos e Estrutura de Dados I

Aula 7 - Estruturas de repetição parte 1

Igor Castilho Valenciano

1. O que são estruturas de repetição
2. Estrutura while (enquanto): sintaxe e exemplos

O que são estruturas de repetição?

- Elas permitem que uma sequência de ações (um trecho do código) seja executada repetidamente, até que uma determinada condição de interrupção seja satisfeita.
- A condição de interrupção é representada por uma expressão lógica.
- O trecho do código em repetição também é chamado de laço ou *loop*
- A repetição também é chamada de iteração
- Estruturas de repetição em C:
 - While, do while e for.

Sintaxe do while (enquanto)

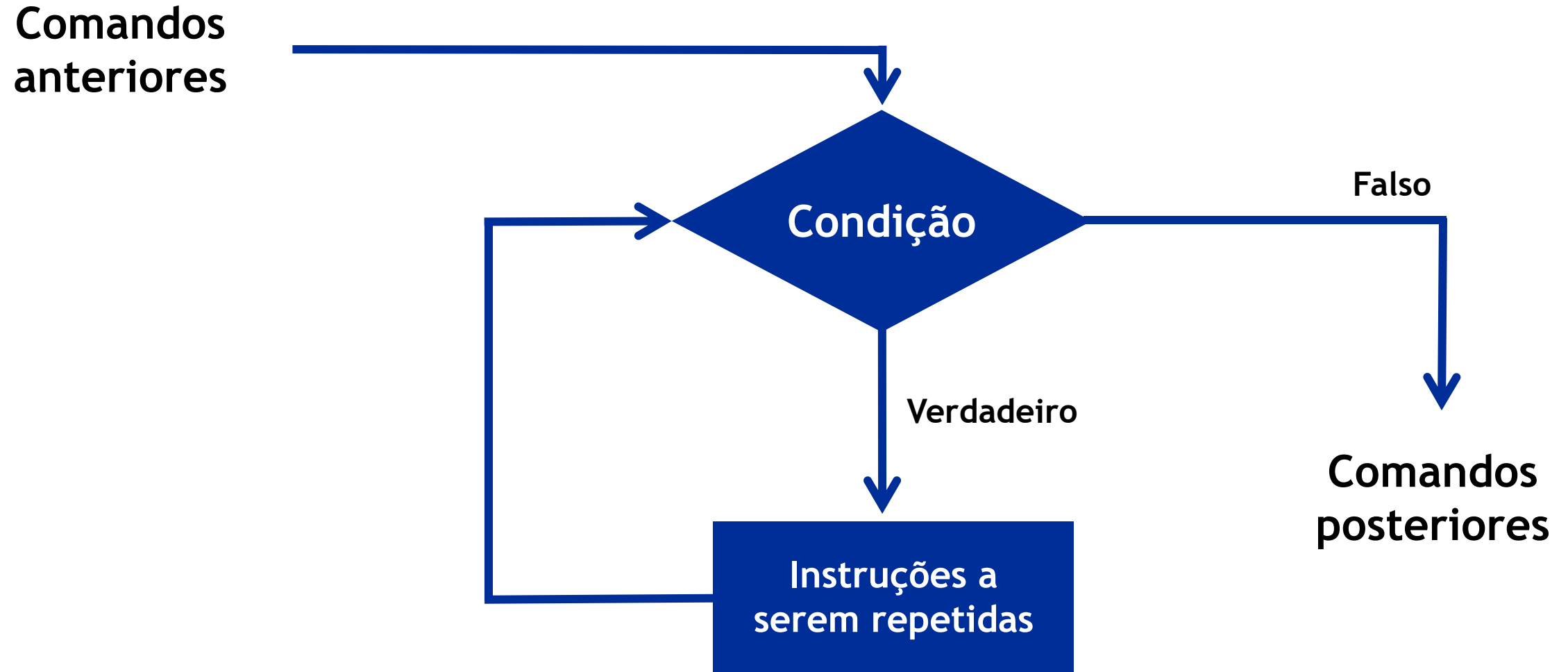
enquanto <expressão lógica> **faça**

// trecho de código a ser repetido

fim_enquanto

- Verifica primeiro, executa depois
- Repete somente enquanto <expressão lógica> = verdadeiro

Fluxograma while



While

- É usada quando não sabemos o número de repetições a serem executadas
- A repetição é controlada por uma condição que verifica alguma variável, sendo assim, para que a estrutura funcione corretamente, é importante que essa variável sofra alteração dentro do while
- Variável contadora
 - `contadora = contadora + 1;`
 - `contadora++;`

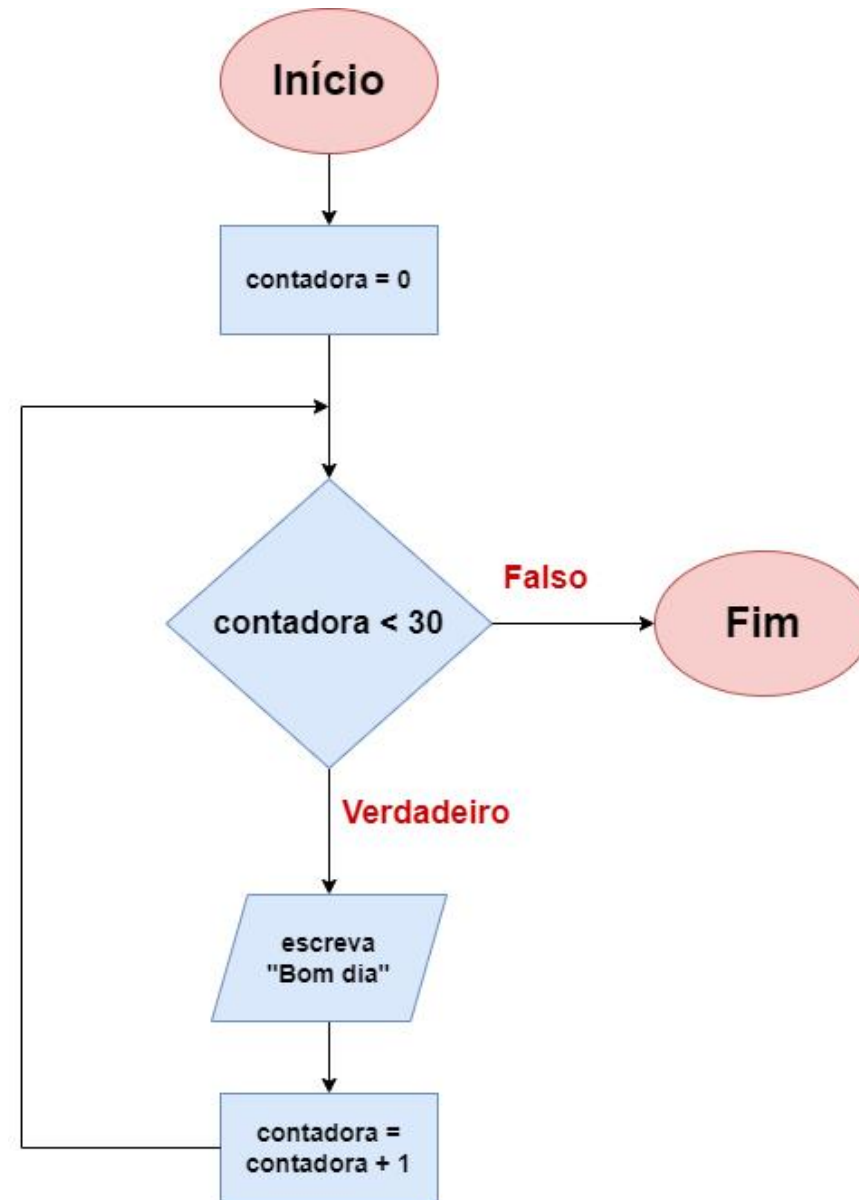
While em C



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      // declaração de variáveis
6
7      while (condicao)
8      {
9
10         //trecho de código a ser repetido
11
12     }
13
14     return 0;
15 }
```

Exemplo 1

Faça um algoritmo que mostre a mensagem “Bom dia” 30 vezes.



Exemplo 1

Faça um algoritmo que mostre a mensagem “Bom dia” 30 vezes.



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int contadora = 0;
6
7      while (contadora < 30){
8          printf("Bom dia\n");
9          contadora = contadora + 1;
10     }
11
12     return 0;
13 }
```

Exemplo 1

```
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia  
Bom dia
```

Process returned 0 (0x0) execution time : 1.184 s
Press any key to continue.

O que acontece ao executar esse código?



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int contadora = 1;
6
7      while (contadora > 0){
8          printf("%d ", contadora);
9          contadora = contadora + 1;
10     }
11
12     return 0;
13 }
```

Exemplo 2

Faça um algoritmo que imprima os n primeiros números em ordem crescente, iniciando do 0.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int i = 0, n;
6
7      printf("Informe o valor de n: ");
8      scanf("%d", &n);
9
10     while ( i <= n){
11         printf("%d\n", i);
12         i++;
13     }
14
15     return 0;
16 }
17
```

Exemplo 2

```
Informe o valor de n: 20
```

```
0
```

```
1
```

```
2
```

```
3
```

```
4
```

```
5
```

```
6
```

```
7
```

```
8
```

```
9
```

```
10
```

```
11
```

```
12
```

```
13
```

```
14
```

```
15
```

```
16
```

```
17
```

```
18
```

```
19
```

```
20
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 1.197 s
```

```
Press any key to continue.
```

Exemplo 3

Faça um algoritmo que imprima os n primeiros números em ordem decrescente até 0.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int i, n;
6
7      printf("Informe o valor de n: ");
8      scanf("%d", &n);
9      i = n;
10
11     while ( i >= 0){
12         printf("%d\n", i);
13         i--;
14     }
15
16     return 0;
17 }
18
```

Exemplo 3

```
Informe o valor de n: 10
```

```
10
```

```
9
```

```
8
```

```
7
```

```
6
```

```
5
```

```
4
```

```
3
```

```
2
```

```
1
```

```
0
```

```
Process returned 0 (0x0)    execution time : 1.677 s
```

```
Press any key to continue.
```

Exemplo 4

Faça um algoritmo que leia um número inteiro até que a soma dos números lidos seja pelo menos 15.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main()
4  {
5      int numero, soma = 0;
6
7      while (soma <= 15)
8      {
9          printf("Digite um numero: ");
10         scanf("%d", &numero);
11         soma = soma + numero;
12     }
13
14     printf("A soma eh: %d", soma);
15
16     return 0;
17 }
```


Exemplo 5

Faça um algoritmo que leia um número inteiro até que a soma dos números lidos seja pelo menos 50. O número só deve ser lido (armazenado) apenas se for maior que 10.

Exemplo 5



```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4      int numero, soma = 0;
5
6      while (soma <= 50){
7          printf("Digite um numero: ");
8          scanf("%d", &numero);
9          if (numero > 10){
10             soma += numero;
11             // ou soma = soma + numero;
12         }
13         else{
14             printf("Vc nao digitou um numero maior que 10, digite novamente\n");
15         }
16     }
17     printf("A soma eh: %d", soma);
18
19     return 0;
20 }
```

Exemplo 5

```
Digite um numero: 2
Vc nao digitou um numero maior que 10, digite novamente
Digite um numero: 3
Vc nao digitou um numero maior que 10, digite novamente
Digite um numero: 5
Vc nao digitou um numero maior que 10, digite novamente
Digite um numero: 10
Vc nao digitou um numero maior que 10, digite novamente
Digite um numero: 12
Digite um numero: 15
Digite um numero: 36
A soma eh: 63
Process returned 0 (0x0)    execution time : 14.082 s
Press any key to continue.
```

Exemplo 6

Faça um algoritmo que calcule a média de n valores fornecidos pelo usuário

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int i = 0, valor = 0, soma = 0, n;
6
7      printf("Informe o valor de n: ");
8      scanf("%d", &n);
9
10     while ( i < n){
11         printf("Digite um valor: ");
12         scanf("%d", &valor);
13         soma = soma + valor;
14         i = i + 1; // ou i++;
15     }
16
17     printf("A media eh: %.2f", (soma*1.0)/n);
18
19     return 0;
20 }
```

Exemplo 7

Faça um algoritmo que calcule a média dos valores digitados pelo usuário. O programa deve ser finalizado quando o usuário digitar -1.

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main(){
4
5      int valor, soma = 0, contador=0;
6
7      printf("Digite um valor: ");
8      scanf("%d", &valor);
9
10
11     while (valor != -1){
12         contador++;
13         soma = soma + valor;
14         printf("Digite um valor: ");
15         scanf("%d", &valor);
16     }
17
18     printf("A media eh: %.2f", ((soma*1.0)/contador));
19
20     return 0;
21 }
```

Lista de exercícios no Portal Acadêmico
Prazo de entrega: 30/07 23h59min